

九州大学理学部

地球惑星科学科

特別研究論文

宇宙天気データベースシステム解析システムの 構築に向けたEE-indexの算出

宇宙地球電磁気学研究分野

菊池裕夢

2024年2月

要旨

MAGDASは、九州大学の国際宇宙惑星環境研究センターが全球的に展開する世界最大の地上磁場観測ネットワークであり、磁気赤道および南北両半球を結ぶ子午線上に多数の観測点を集中させているという大きな特徴を持つ。近年、赤道域を含む全体的な宇宙天気現象の研究の重要性が増していることから、MAGDASデータを手軽に活用出来るシステムの必要性が高まっている。

Webシステムの開発において保守性は非常に重要な要素である。MAGDASデータを使用して解析する操作とWebシステムの開発を同時に実装できる言語としてPythonを選択した。Web開発においてはPythonのWeb開発用のフレームワークであるDjangoを用いる。Djangoを導入することで保守性や拡張性が向上し、効率的な開発が可能になる。そのためには既存の数値解析をPythonで算出し再現させる必要がある。

本論文では先行研究の紹介を行う。特に磁気赤道域の変動を捉えるためのEE-indexについての算出方法を紹介する。最後に今後の具体的な開発計画を示す。

目次

要旨

1: はじめに

1.1: 研究背景、目的

1.2: EEJ,CEJ + Sq

1.3: 磁気嵐

1.4: Dst指数

2: EE-indexについて(Uozumi et. al 2008)

2-1:EE-indexとは

2-2:EE-indexの算出方法

2-3:EE-indexの算出とその結果

3. PythonによるEE-indexの実装を目指して

4: おわりに

4-1: 先行研究のまとめと今後の今後の開発計画

謝辞

参考文献

1. はじめに

1.1 研究背景・目的

世界最大の地上多点磁場観測ネットワークであるMAGDAS(図1.1)は、磁気赤道および210°の磁気子午線上に沿って、南北半球を網羅するように、磁力計とそのデータ収集システムを密に設置しており、地磁気主磁場と作用して引き起こされるダイナモ作用に起因するSq場など全球的な磁場現象の緯度構造やその長期的・短期的変動を調べることができる。それらの変動の詳細な原因を明らかにすることは電離圏の宇宙天気予測にとって不可欠であるが、MAGDASデータを手軽に扱うことができるシステムは現在存在しておらず、開発の必要性が高まっている。研究の第一段階として、Webシステムに公開する指標の1つであるEE-indexの算出に着手した。

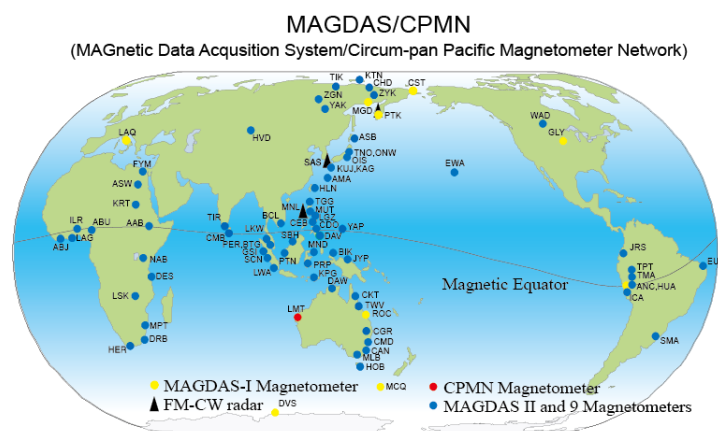


図1: MAGDASの観測点地図

出典: <http://magdas2.serc.kyushu-u.ac.jp>

1.2 EEJ, CEJ + Sq

磁気赤道域で観測される地上磁場変動において、最も優勢な現象が赤道ジェット電流(Equatorial ElectroJet: EEJ)によるものである。EEJは昼側の磁気赤道電離圏を東向きに流れる電流で、それによるH成分の磁場変動は最大で+200nT程度にもなる。一方、西向きのジェット電流によってH成分が減少する変動も見られる。これは赤道カウンタージェット電流(equatorial Counter ElectroJet: CEJ)と呼ばれている。CEJによる磁場変動は明け方や夕方に見られることが多い。

磁気赤道域電離圏特有のカウリング効果(Cowling Effect)がある。これは、赤道域では地球の磁力線が地平に対して水平になることから生まれる効果である。カウリング効果は磁気赤道を中心に非常に狭い緯度範囲でしか効かないため、EEJやCEJが流れるのも磁気緯度で ± 3 度以内の範囲だと言われている。

EEJやCEJが流れるためには電離圏電気伝導度が高いことに加え、外部から電場が印加される必要がある。太陽風と磁気圏の相互作用で生まれる電場(太陽風中電場)の他にも、電離圏のプラズマと中性大気の相互作用によって大気が太陽によって温められて膨張し、最も温められる赤道正午付近から放射状に流れ出す際、プラズマを引きずりながら磁力線の間を移動することによって生じる。荷電粒子が磁場の中を移動することで起電力が生じ、この起電力によって北半球では反時計回り、南半球では時計回りの電流計(Sq電流系)が形成される。Sq電流系は中程度での磁場の日変化パターンを作る主要な要素である。ダイナモ電場によって朝側にはプラス、夕側にはマイナスのチャージが溜まる。このチャージによって東向きの電場が磁気赤道域に印加される。EEJやCEJの変動を注視することで、磁気赤道電離圏や電離圏・大気圏相互作用の状態を監視することが可能である。

1.3 磁気嵐

全球的にH成分の減少が観測され、最大級なものでは-500nTに達することもある大規模な磁場変動は地球の回りの磁気赤道面をながれる赤道環電流(Ring Current)がもたらす。

磁気嵐は3つのフェーズに分けることがある。第1フェーズはH成分が急増する初相、第2フェーズは環電流が急激に発達するのに伴いH成分が急落する主相、第3フェーズは環電流の発達が終わり、徐々に静音な状態へ戻っていく回復相である。時間幅としては主相は数時間から1日程度、回復相は数日間続くことがある。この磁気嵐を確認するための指標として、京都大学大学院理学研究科付属地磁気世界資料解析センター(WDC KYOTO)が算出・公開しているDst指数がある。

1.4 Dst指数

Dst指数は磁気嵐を確認するための指標であり、この時間変化を監視することで磁気嵐の発生やその強度を捉えることが出来る。また、明確な磁気嵐がない場合でも、規模の小さい擾乱や明確な始まりがなく徐々に始まる擾乱を継続的に監視している。

Dst指数の算出方法

- (1) H成分のベースラインを定義
- (2) 観測されたH成分からベースラインを差し引く
$$\Delta H(S) = H_S - H_{baseline} \quad (S: \text{各観測点})$$
- (3) 各月のH成分の変動が最も小さい5日のH成分の値をSq変動とする
- (4) ΔH からSqの値を差し引く
$$D(S) = \Delta H(S) - Sq(S)$$
- (5) 緯度による変動を補正して磁気赤道での変動に換算した後に平均を取る
$$Dst = \frac{1}{M} \sum \frac{D(S)}{\cos \phi_S} \quad (M: \text{観測点の数}, \phi_S: \text{磁気緯度})$$

Dst指数の観測点は、Hermanus、Kakioka、Honolulu、SanJuanの4つの観測点が使用されている。これは高緯度帯のオーロラや、赤道付近に発生するEEJやCEJから十分に離れているためそれらによる影響が受けづらく、その中で経度的に出来るだけ均等に分布しているという理由に基づいて選定されている。

しかしながら、中低緯度の擾乱には磁気嵐の他にSqによる変動がある。そのため、磁気嵐の変動を捉えるためにSq変動を取り除く必要がある。

その方法としては、各月の磁場のH成分の変動が最も静かな5日のH(T)の値を使用してSq変動の値を算出する。Sqは日変動であるためH成分の変動から差し引くことで、磁気嵐の変動を捉えることが出来る。また各観測点の磁気緯度が異なるため、磁気赤道での値に補正をした後に平均を取った値がDst指数として定義されている。

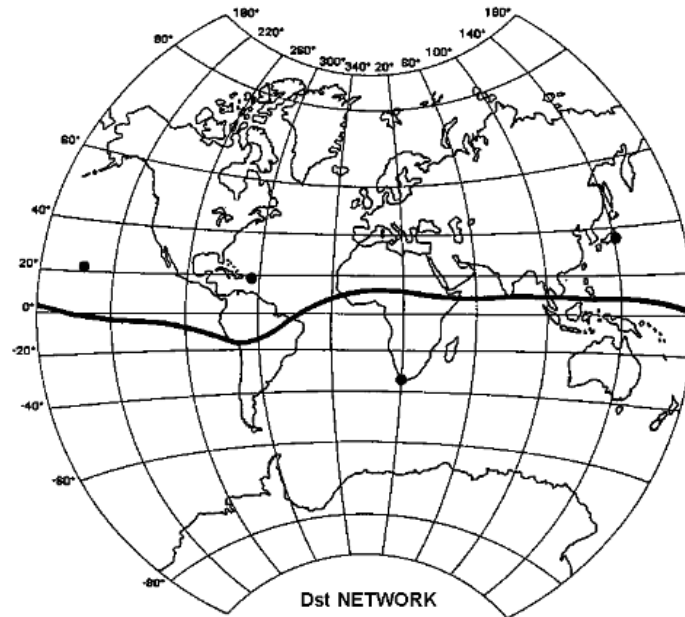


図2: Dst指数に使用される観測点

出典: <https://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/dst2/onDstindex.html>

表1: Dst指数に使用される観測点の座標

出典: <https://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/dst2/onDstindex.html>

観測点	Geographic Longitude	Geographic Latitude	Geomagnetic Dipole latitude
Hermanus	19.22°	-34.40°	-33.3°
Kakioka	140.18°	36.23°	26.0°
Honolulu(1960年 4月以降)	201.98°	21.32°	21.1°
San Juan(1965年 1月以降)	293.88°	18.11°	28.0°

2. EE-indexについて(Uozumi 2008 et al.)

2-1. EE-indexとは

EE-indexは、磁気赤道付近の短期的・長期的な変動をリアルタイムでモニターすることを目的として九州大学が提案した新しい地磁気指標である。EE-indexの算出には磁気赤道域MAGDAS観測点のデータが使用される。MAGDASには、観測したデータをリアルタイムで転送するシステムが備わっているため、磁気赤道域で観測されたデータをすぐに解析指数化し、その時々宇宙の状態を速報することが可能である。EE-indexはEDstとEU,ELの3つの指数から構成される。EDstはグローバルな擾乱成分でDstの代用として利用することが出来る。EU,ELは特定の地点でのみ変動するローカルな擾乱成分を刺す。EUは東向き、ローカルな等価電流、ELは西向き、ローカルな電流による変動に相当する。

これらの指数を算出することで赤道域の磁気擾乱のスケールの定量化が可能になる。

2-2. EE-indexの算出方法

(1) 磁気赤道域観測点のH成分を使用

(2) 1日分のH成分データの中央値をゼロレベルと定め、変動値を取り出す。その変動値をERとして定義。

$$ER_s = B_H - (B_H \text{の1日分の中央値}) \quad (s: \text{観測点})$$

(3) 夜間(18-06LT)に位置する観測点のERの平均を取り、これをEDstと定義。

$$EDst = \text{夜側観測点における} ER_s \text{の平均値}$$

(4) 昼側含む全観測点のERからEDstを引き正の部分をEU、負の部分をELと定義

$$EU, EL_s = ER_s - EDst$$

(1)~(3)の操作で得られたEDstはグローバルな擾乱成分を表している。なぜなら、夜側の電離圏では電気伝導度が昼側に比べて極端に小さくなり、その結果ローカルな電離圏電流は流れにくくなって、赤道環電流などのようなグローバルな現象による変動がメインとなるからである。こうして得られたEDstをベースラインとして、H成分の生データ(ER)からローカルな擾乱成分(EU、EL)を捉えることが可能になる。

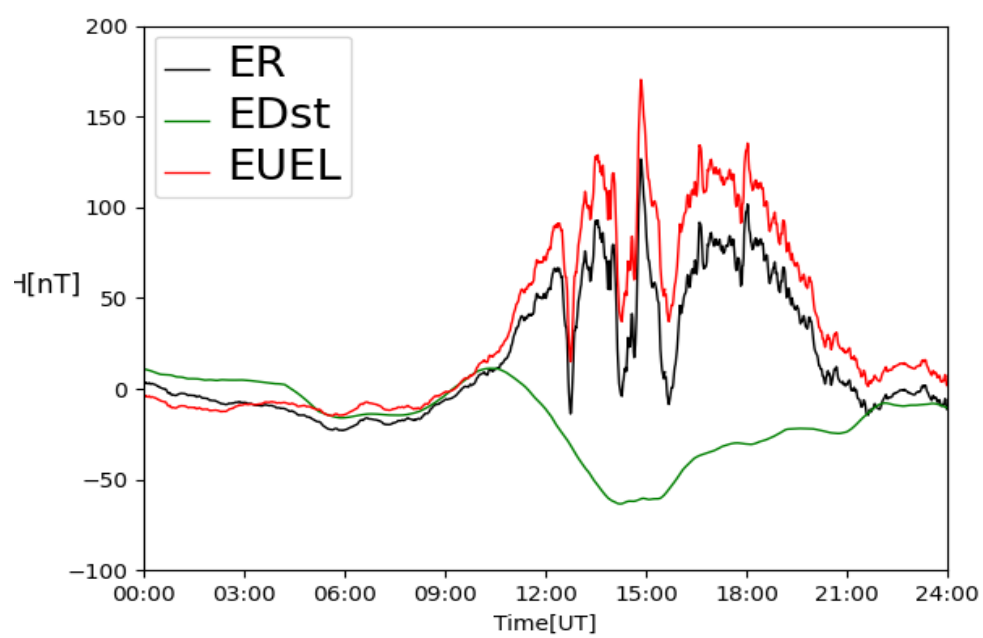


図3: 2014年1月1日のANCのEE-index

2-3. EE-indexの算出とその結果(Uozumi et.al 2008)

解析に用いたデータは以下の通りである。EE-indexの算出に使用した観測点の詳細情報は表2を参照

解析期間: 2006/12/01 ~ 2006/12/31
 使用データ: 磁場H成分1分値: AAB, DAV, ANC, EUS (MAGDAS)
 Dst指数(WDC KYOTO)

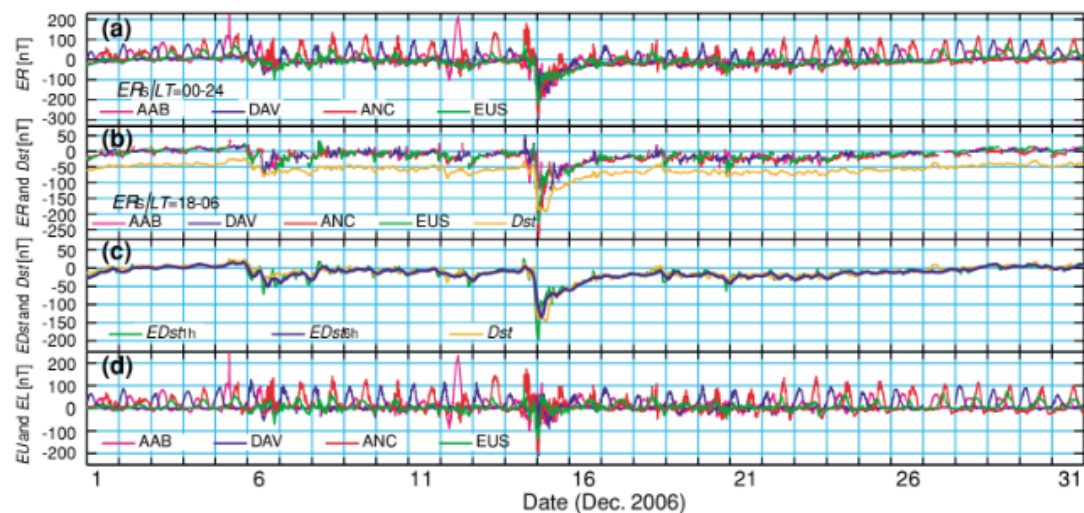


図4: 2006年12月における1ヶ月間のEE-indexとDst指数の結果
 出典: Uozumi et. al (2008)

なお、図4の(a)~(d)は以下をプロットしたものである。

- (a):各観測点のERの値をプロット
- (b):夜側(18~06)の値のみを抽出、Dst指数との比較
- (c):EDstとDstのプロット(この際、Dst指数のベースラインを+42nTシフトしている)
 EDst1hとEDst6hは、それぞれ1時間と6時間の移動平均を取ったものである。
- (d) 各観測点のEUELの値のプロット

表2: EE-indexの算出に使用した観測点の座標
 出典: Uozumi et. al (2008)

観測点名	観測点コード	Dip Lat.	GMLON
Addi Abeba	AAB	0.57°	110.47°
Davao	DAV	-0.65°	196.54°
Ancon	ANC	0.74°	354.33°
Eusebio	EUS	-7.03°	34.21°

結果:

EDst1hとDst、EDst6hとDstの相関関係はそれぞれ0.88と0.93で、EDst指数とDst指数には強い相関がみられた。

また、ここで夜側観測点の数がEDst指数の品質にどのような影響があるか調べるために夜側観測点の数ごとの相関係数と標準偏差を計算した。(表3)

表3: 夜側観測点の数に対する相関関係と標準偏差
出典: Uozumi et. al (2008)

夜側観測点の数			
	1個	2個	3個
相関係数の平均	0.88	0.95	0.98
EDst-Dstの標準偏差 の平均(nT)	10.6	6.71	6.60

表3から観測点の数の数が増加すればするほど、相関係数は増加、標準偏差は減少していることが分かる。標準偏差の平均に関しては、EEJの振幅(100~[nT])の5%以下であることから、EDst指数の品質が十分高いためEEJの変動を十分捉えられることを示している。このことからEDst指数はEEJの観測に十分な品質をもつことが分かる。夜側観測点が2点以上ある場合、標準偏差の平均値がEEJによる変動よりも十分に小さいため、EEJの変動を捉えることが出来る。

つまり夜側観測点の数はEDst指数の品質に大きく関わっていることが分かる。

3. PythonによるEE-indexの実装を目指して

[Uozumi 2008 et. al]の結果からEDst指数の観測点の数の増加によって信頼性が増すことがわかった。

また、磁気赤道付近だけではなく中低緯度の観測点を使用してEE-indexを算出することで、より精度の高い結果になることが[Fujimoto et. al 2015]から明らかになっている。論文中では、観測点の数を29に増加させ、より精度の高いEE-indexの算出を行っているが、その際に磁気緯度を考慮した計算をする必要がある。

ここで[Fujimoto et. al 2015]のEE-indexのアルゴリズムについて紹介をする。

Fujimoto et. al 2015によるEE-indexのアルゴリズム

(1)各観測点のH成分の値に磁気緯度を考慮して磁気赤道での値を推定

$$H_{equator} = \frac{H_s}{\cos\phi_s} \quad (s: \text{観測点}, \phi: \text{磁気緯度})$$

(2)(1)で得られた $H_{equator}$ を基にベースラインを求めて ER_s を算出

(3)夜側観測点(LT=18-06)を使用してEDst指数を算出

(4)EDst指数を各観測点の緯度に戻して $EDst_s$ に変換

(5)各観測点の ER_s から $EDst_s$ を差し引いて $EUEL_s$ を算出

$$EUEL_s = ER_s - EDst_s$$

4. おわりに

4-1. 先行研究のまとめと今後の開発計画

[Uozumi et. al 2008]によるEE-indexの算出は4観測点を使用していたが、まだ改良の余地がある。具体的な内容としては、中低緯度の観測点を更に追加してより精度を高めることである。その際には各観測点の磁気緯度の補正を行う必要があるため、[Fujimoto et. al 2015]によるアルゴリズムに則って実装する必要がある。

具体的な実装内容としては、観測点を9観測点から29観測点に増加させるとともに、磁気緯度の補正を行う。

また、研究の最終目的であるシステム開発にも実装する必要がある。Webに関わる技術を学びながらWebシステムの開発を勧めていく予定である。現段階では、以下の機能を追加したいと考えている。

[Webシステムの実装する予定の機能]

- Web上にEE-indexを追加
- 時間幅や観測点をユーザー側を指定して取得
- データのダウンロード機能
- ログイン機能

これらを実装することでEE-indexをより手軽に扱うことが出来る。

謝辞

本研究を進めるにあたり、先生方をはじめ、研究員の方、先輩、同級生など多くの方々の支えにより、卒業論文を書くことができました。この場をお借りして深く御礼申し上げます。

指導教員である吉川顕正教授には、お忙しい中でも様々なアドバイスや、研究の方向性を的確に示していただきました。ありがとうございました。

国際宇宙惑星環境研究センターのスタッフの皆様には、ゼミ発表を通じて様々な助言をいただきました。

研究室の先輩方には、プログラミングやWebシステムの知識、研究に関わる様々な知識を丁寧に教えて頂きました。

MAGDAS/CPMN観測網を維持・管理してくださっているスタッフ・協力機関の方々はもちろん、観測機器を制作、メンテナンスに従事しているメーカーの方々へも心から御礼申し上げます。

参考文献

- 上野修論2009
- Sugiura, Masahisa, and Toyohisa Kamei. "Masahisa Sugiura Note added in June 1991." (1991).
<https://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/dst2/onDstindex.html>
- Uozumi, T., Yumoto, K., Kitamura, K., Abe, S., Kakinami, Y., Shinohara, M., ... & MAGDAS Group. (2008). A new index to monitor temporal and long-term variations of the equatorial electrojet by MAGDAS/CPMN real-time data: EE-Index. *Earth, planets and space*, 60, 785-790.
<https://link.springer.com/article/10.1186/BF03352828>
- Fujimoto, A., Uozumi, T., Abe, S., Matsushita, H., Imajo, S., Ishitsuka, J. K., & Yoshikawa, A. (2016). Long-term EEJ variations by using the improved EE-index. *Sun Geosph*, 11(1), 37-47.